

MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 9

Akseldesign ved kombineret bøjning og vridning

Svarvejledning · Kapitel 11: Aksler og tilhørende dele · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp09_akseldesign.html

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 9: Akseldesign ved kombineret bøjning og vridning

(a) **Teori og udledning:** Udled det ækvivalente vridningsmoment $T_e = \sqrt{M^2 + T^2}$ og det ækvivalente bøjningsmoment $M_e = \frac{1}{2} \left(M + \sqrt{M^2 + T^2} \right)$, som bruges ved dimensionering af massive cirkulære aksler under samtidig bøjning og vridning.

(b) **Designopgave:** En transmissionsaksel overfører et vridningsmoment $T = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$ og er samtidig udsat for et konstant bøjningsmoment $M = 400 \text{ N}\cdot\text{m}$. Den tilladte forskydningspænding er $\tau_{\text{till}} = 50 \text{ MPa}$. Bestem den mindste nødvendige diameter d for en massiv akse efter den maksimale forskydningspændingshypotese.

Find det i bogen

Kap. 11: §11.2 *Design of Shafts for Static Loading*, §11.2.1 *Bending Moment and Torsion*, lign. (11.1)–(11.6) og MSST/DET-diametrene, s. 265–266. Bøjning fra lign. (4.45), vridning fra lign. (4.33), hovedspændinger fra lign. (2.16).

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 11.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

En akse overfører moment (vridning) og bærer samtidig tandhjul og remskiver, der bøjer den. Begge dele giver spændinger i det **samme punkt** på akslens overflade. Du kan ikke bare dimensionere for hver for sig. Spørgsmålet beder dig vise, at man kan pakke de to laster sammen til **ét ækvivalent moment**: T_e er det rene vridningsmoment, der ville give samme maksimale forskydning; M_e er det rene bøjningsmoment, der ville give samme største normalspænding. Derefter dimensionerer du, som om der kun var én last.

Kernen i ét billede: Bøjning og vridning mødes i akslens yderfiber. Mohrs cirkel lægger dem sammen som kateter i en retvinklet trekant: $T_e = \sqrt{M^2 + T^2}$ er hypotenusen.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner**Hvor det kritiske punkt er**

Bøjningsspændingen $\sigma = Mc/I$ er størst i yderfiberen (top og bund). Vridningsspændingen $\tau = Tc/J$ er størst på *hele* overfladen. Det værste punkt er derfor overfladen i bøjningsplanet, hvor **begge** er maksimale samtidig. Der sidder et element med σ_x fra bøjning, τ_{xy} fra vridning og $\sigma_y = 0$ — præcis situationen fra spm. 1.

Hvorfor 32 og 16

For en massiv cirkel er $I = \pi d^4/64$ og $J = \pi d^4/32 = 2I$. Med $c = d/2$ giver det $\sigma_x = 32M/(\pi d^3)$ og $\tau_{xy} = 16T/(\pi d^3)$. Bemærk: $\sigma_x/2$ og τ_{xy} har **samme** forfaktor $16/(\pi d^3)$. Det skyldes, at $J = 2I$ for en cirkel — og det er den detalje, der gør hele udledningen så elegant.

Hvor $\sqrt{M^2 + T^2}$ kommer fra

Mohrs cirkel har radius $R = \sqrt{(\sigma_x/2)^2 + \tau_{xy}^2}$. Indsæt: $R = \frac{16}{\pi d^3} \sqrt{M^2 + T^2}$. Men $\frac{16}{\pi d^3} T_e$ er præcis den forskydning, et rent vridningsmoment T_e ville give. Så $\sqrt{M^2 + T^2}$ er et moment — det, der giver samme τ_{max} . Pythagoras i Mohrs cirkel bliver til Pythagoras i momenterne.

Hvad M_e er til

$\sigma_1 = \sigma_x/2 + R = \frac{16}{\pi d^3} (M + \sqrt{M^2 + T^2}) = \frac{32}{\pi d^3} M_e$. Så M_e er det rene bøjningsmoment, der giver samme største hovedspænding. Det bruges med **normalspændingshypotesen** (Rankine) for sprøde materialer som støbejern. For duktilt stål er det T_e og Tresca, der gælder — det er det, opgaven beder om.

Hverdagsbilledet: To personer trækker i en kasse: én mod øst med 400 N, én mod nord med 300 N. Kassen mærker 500 N skråt. Bøjning og vridning trækker i akslens yderfiber i hver sin „retning“ i Mohr-planet, og akslen mærker hypotenusen.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	Tegn akslen og det kritiske punkt Aksel med M og T . Marker punktet på overfladen, hvor bøjningen er størst. Tegn spændingselementet: σ_x og τ_{xy} , $\sigma_y = 0$.
2–5 min	Spændingerne i punktet $\sigma_x = Mc/I = 32M/(\pi d^3)$, $\tau_{xy} = Tc/J = 16T/(\pi d^3)$. Peg på den fælles faktor $16/(\pi d^3)$.
5–9 min	Mohr $\rightarrow T_e$ og M_e Tegn Mohrs cirkel. $R = \frac{16}{\pi d^3} \sqrt{M^2 + T^2} \rightarrow T_e$. $\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + R = \frac{32}{\pi d^3} \cdot \frac{1}{2} (M + \sqrt{M^2 + T^2}) \rightarrow M_e$. Sig hvad hver bruges til: Tresca (duktilt) vs. Rankine (sprødt).
9–12 min	Dimensionér $T_e = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500 \text{ N}\cdot\text{m}$. $\tau_{max} = 16T_e/(\pi d^3) \leq 50 \text{ MPa} \rightarrow d \geq \sqrt[3]{16 \cdot 500\,000/(\pi \cdot 50)} = 37,1 \text{ mm}$. Rund op til standardmål: 38 eller 40 mm.
12–14 min	Hæv blikket „I virkeligheden roterer akslen, så bøjningen er fuldt vekslende. Den statiske beregning er et første skøn — den endelige dimensionering skal være udmattelse med Goodman (spm. 6) og kærvfaktorer ved skuldre og kilespor.“
14–20 min	Spørgsmål Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Spændinger i det kritiske punkt

$$\sigma_x = \frac{Mc}{I} = \frac{M(d/2)}{\pi d^4/64} = \frac{32M}{\pi d^3}, \quad \tau_{xy} = \frac{Tc}{J} = \frac{T(d/2)}{\pi d^4/32} = \frac{16T}{\pi d^3}$$

$$\sigma_y = 0$$

HVORFOR DETTE TRIN

Bøjningsformlen fra spm. 3 og vridningsformlen $\tau = Tr/J$. Punktet ligger på overfladen i

bøjningsplanet, hvor begge er maksimale. $\sigma_y = 0$, fordi der ikke er nogen last på tværs af akslens længdeakse (overfladen er fri).

SIG DET SÅDAN HER

„I yderfiberen har jeg bøjningsspændingen $32 M$ over πd i tredje og vridningsspændingen $16 T$ over πd i tredje. Tværs্পændingen er nul.“

Trin 2 · Mohrs cirkel for punktet

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{16M}{\pi d^3}\right)^2 + \left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2} = \frac{16}{\pi d^3} \sqrt{M^2 + T^2}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Nøgleskridtet: $\sigma_x/2$ og τ_{xy} har samme forfaktor. Derfor kan den sættes uden for kvadratroden, og det, der er tilbage, er et **moment**. Det er hele tricket.

SIG DET SÅDAN HER

„Radius i Mohrs cirkel bliver 16 over πd i tredje gange kvadratroden af M i anden plus T i anden, fordi halvdelen af bøjningsspændingen og vridningsspændingen har samme faktor.“

Trin 3 · Det ækvivalente vridningsmoment

$$\tau_{max} = R = \frac{16}{\pi d^3} T_e \quad \text{med} \quad T_e = \sqrt{M^2 + T^2}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Sammenlign med ren vridning: $\tau = 16T/(\pi d^3)$. Den kombinerede last giver samme τ_{max} som et rent vridningsmoment T_e . Man kan nu dimensionere med de velkendte vridningsformler.

SIG DET SÅDAN HER

„Den maksimale forskydning er den samme, som et rent vridningsmoment T_e ville give. Det er det ækvivalente vridningsmoment.“

Trin 4 · Det ækvivalente bøjningsmoment

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + R = \frac{16}{\pi d^3} (M + \sqrt{M^2 + T^2}) = \frac{32}{\pi d^3} M_e, \quad M_e = \frac{1}{2} (M + \sqrt{M^2 + T^2})$$

HVORFOR DETTE TRIN

Samme idé for den største normalspænding. M_e er det rene bøjningsmoment, der giver samme σ_1 . Det passer til normalspændingshypotesen for sprøde materialer. Bemærk: $M_e \geq M$ altid — vridningen øger den største trækspænding.

SIG DET SÅDAN HER

„Den største hovedspænding svarer til et rent bøjningsmoment M_e . Det bruges, når materialet er sprødt, og brud styres af trækspændingen.“

Trin 5 · Dimensionér efter Tresca (MSST)

$$\tau_{max} = \frac{16 T_e}{\pi d^3} \leq \tau_{till} \quad \Rightarrow \quad d = \sqrt[3]{\frac{16 T_e}{\pi \tau_{till}}}$$

$$\text{Med } \tau_{till} = \frac{S_y}{2n_s} : \quad d = \left[\frac{32 n_s}{\pi S_y} \sqrt{M^2 + T^2} \right]^{1/3} \quad (\text{bogens form})$$

HVORFOR DETTE TRIN

Tresca siger, at duktilt materiale flyder, når τ_{max} når en grænse (spm. 5). Isolér d . Bogen skriver

det med S_y og n_s — det er samme formel, fordi Tresca-flydespændingen i forskydning er $S_y/2$. Med von Mises bliver det $\sqrt{M^2 + \frac{3}{4}T^2}$ i stedet.

SIG DET SÅDAN HER

„Med Tresca må den maksimale forskydning ikke overstige den tilladte. Isolerer jeg d , får jeg tredjederoden af $16 T_e$ over π tau.“

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En transmissionsaksel overfører et vridningsmoment $T = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$ og er samtidig udsat for et konstant bøjningsmoment $M = 400 \text{ N}\cdot\text{m}$. Den tilladte forskydningsspænding er $\tau_{till} = 50 \text{ MPa}$. Bestem den mindste nødvendige diameter d for en massiv akse efter den maksimale forskydningsspændingshypotese.

1 · Ækvivalent vridningsmoment

$$T_e = \sqrt{M^2 + T^2} = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500,0 \text{ N}\cdot\text{m}$$

Hypotenusen i trekanten med M og T som kateter.

2 · Mindste diameter (Tresca)

$$d = \sqrt[3]{\frac{16 T_e}{\pi \tau_{till}}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 500000}{\pi \cdot 50}} = 37,07 \text{ mm}$$

T_e i $\text{N}\cdot\text{mm}$ og τ i MPa giver mm . Vælg standardmål 38 mm.

3 · Kontrol: spændingerne ved d

$$\sigma_x = \frac{32M}{\pi d^3} = 80,0, \quad \tau_{xy} = \frac{16T}{\pi d^3} = 30,0 \text{ MPa}$$

Ved præcis d_{min} .

4 · Kontrol med Mohr

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{40,0^2 + 30,0^2} = 50,0 \text{ MPa} = \tau_{till} \checkmark$$

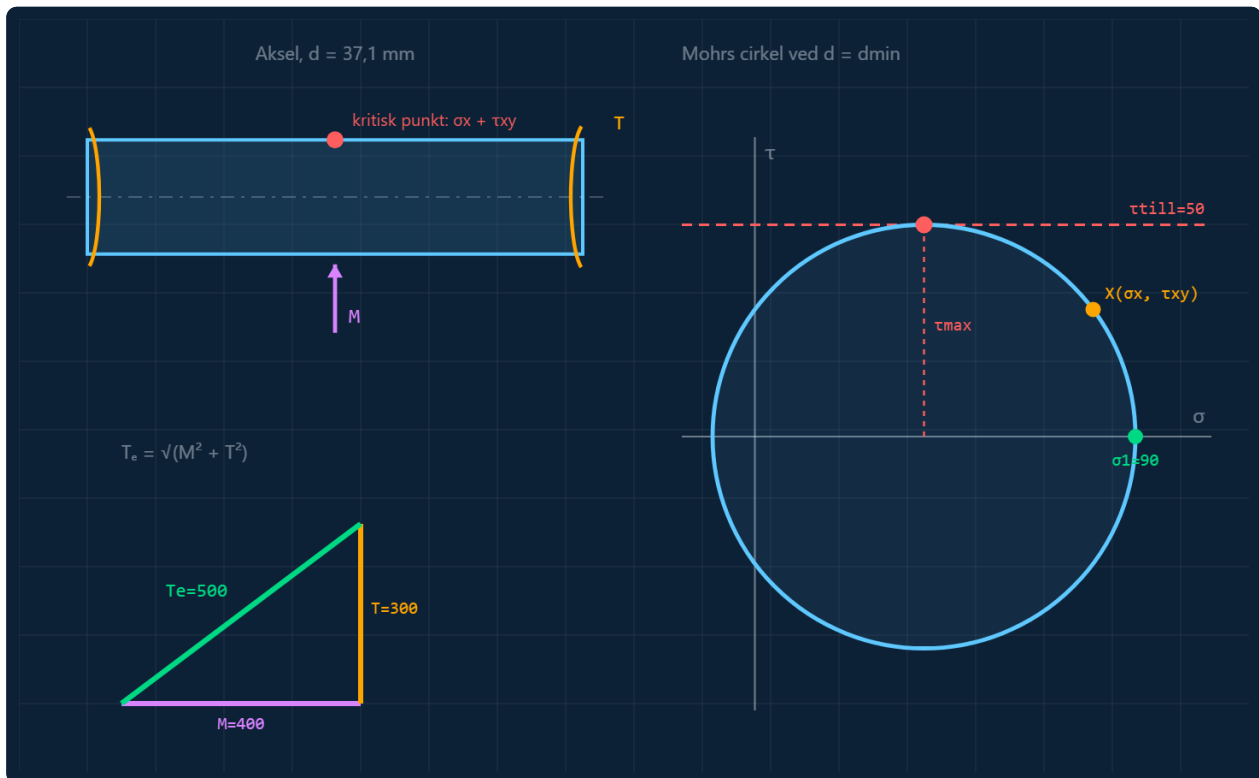
Cirkelns radius er præcis den tilladte forskydning.

5 · Ækvivalent bøjningsmoment (til sprødt materiale)

$$M_e = \frac{1}{2} \left(M + \sqrt{M^2 + T^2} \right) = 450,0 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \Rightarrow \quad \sigma_1 = \frac{32M_e}{\pi d^3} = 90,0 \text{ MPa}$$

Samme σ_1 som Mohr-cirkelns højre skæring.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $T_e = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500 \text{ N}\cdot\text{m}$ ($M_e = 450 \text{ N}\cdot\text{m}$). $d = \sqrt[3]{16 \cdot 500000 / (\pi \cdot 50)} = 37,07 \text{ mm} \rightarrow$ vælg **38 mm** (eller 40 mm). Kontrol: $\tau_{max} = 50,0 \text{ MPa}$ ved $d = 37,07 \text{ mm}$.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp09_akseldesign.html

Faldgruber — her taber folk point

Enheder: N·m til N·mm. $T_e = 500 \text{ N·m} = 500\,000 \text{ N·mm}$. Med τ i MPa (N/mm^2) får du d i mm. Glemmer du 1000, bliver $d = 3,7 \text{ mm}$ — en tandstikker.

Dimensionér ikke for M og T hver for sig. Kun bøjning: $d = 34,4 \text{ mm}$ (med $\sigma_{\text{till}} = 100 \text{ MPa}$). Kun vridning: $d = 31,3 \text{ mm}$. Begge er for små. Kombinationen kræver $37,1 \text{ mm}$.

M_e med Tresca. M_e hører til normalspændingshypotesen (sprødt). Opgaven beder om Tresca → brug T_e . Censor spørger næsten altid, hvornår man bruger hvilken.

Rund op, ikke ned. $37,07 \text{ mm}$ er et minimum. Vælg næste standardmål (38 eller 40 mm). Runder du ned til 37 , overskrides τ_{till} en smule.

Statisk $\neq$ roterende. En roterende aksel med konstant M ser en fuldt vekslende bøjningsspænding. Den statiske beregning gælder kun for en stillestående aksel eller som første skøn — udmattelse (spm. 6) er typisk dimensionerende.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvorfor har $\sigma_x/2$ og τ samme forfaktor?

Fordi $J = 2I$ for et cirkulært tværsnit. $\sigma_x/2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{Mc}{I} = \frac{Mc}{2I} = \frac{Mc}{J}$, og $\tau = \frac{Tc}{J}$. Samme c/J . For et ikke-cirkulært tværsnit gælder det ikke, og så kan man ikke lave et ækvivalent moment så enkelt.

? Hvad giver von Mises i stedet?

$\sigma_e = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau^2} = \frac{32}{\pi d^3} \sqrt{M^2 + \frac{3}{4}T^2}$. Med $S_y/n_s = 2\tau_{\text{till}} = 100 \text{ MPa}$ giver det $d = 36,5 \text{ mm}$ — lidt mindre, fordi von Mises er mindre konservativ end Tresca.

? Hvor på akslen er det kritiske snit?

Hvor $\sqrt{M^2 + T^2}$ er størst — typisk under et tandhjul eller en remskive, hvor bøjningsmomentet

topper, og i den del af akslen, der overfører moment. Men pas på skuldre og kilespor: dér er der kærsvirkning, og et snit med lavere moment kan blive kritisk.

? Hvad sker der, hvis der også er en aksialkraft?

Så lægges $4F/(\pi d^2)$ til σ_x (§11.2.2). Den har en anden d -afhængighed ($1/d^2$ i stedet for $1/d^3$), så man kan ikke længere samle det i ét ækvivalent moment, og d må findes iterativt.

? Hvorfor laver man hule aksler?

Materialet nær centrum bidrager næsten intet til I og J — hvert arealelement vægtes med afstanden i anden, og tæt på centrum er den lille. En hul aksel med samme ydre diameter vejer meget mindre og er næsten lige så stærk. Det bruges i fly og biler.

? Hvad er effekten, hvis akslen kører 1500 o/min?

$P = T\omega = 300 \cdot 2\pi \cdot 1500/60 = 47,1$ kW. Effekt og omdrejningstal giver vridningsmomentet — det er typisk sådan, T bestemmes i praksis.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

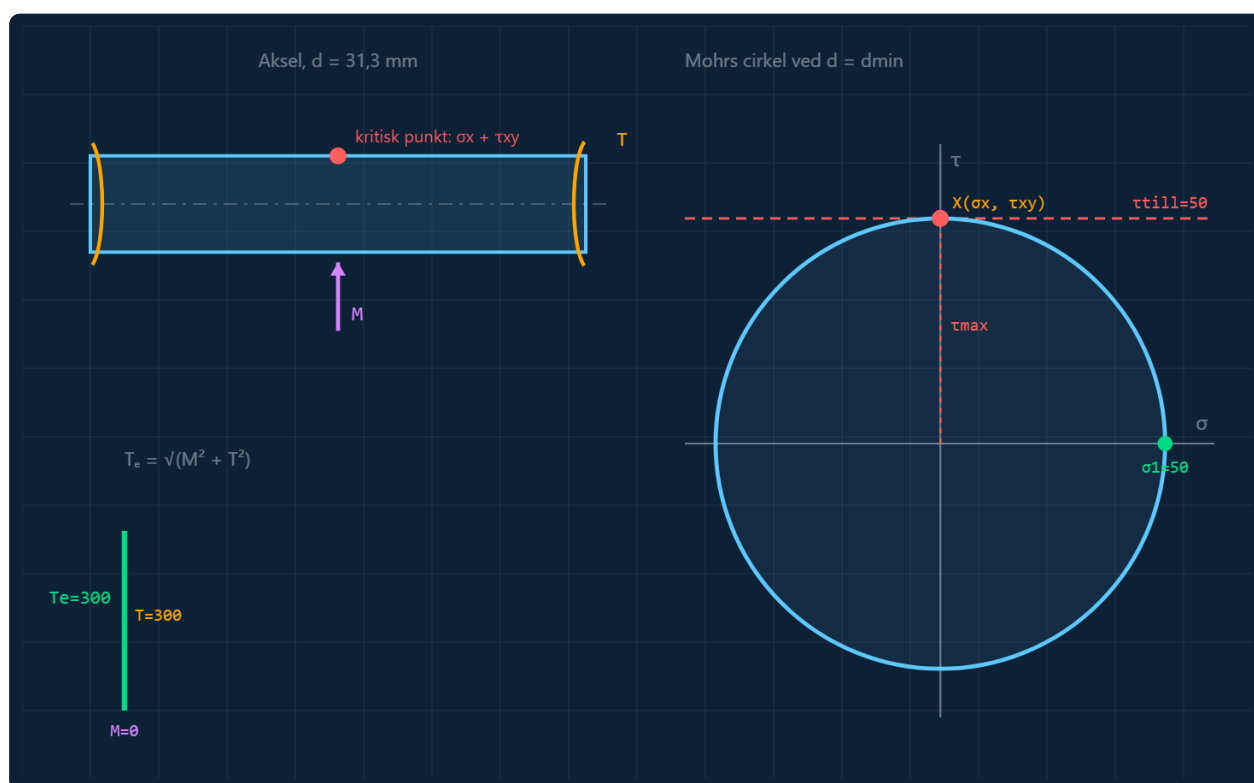
Det her spørgsmål er **syntesen af de første fem**: bøjning ($\sigma = Mc/I$, spm. 3), vridning ($\tau = Tc/J$), Mohrs cirkel (spm. 1) og Tresca (spm. 5) i én formel. Kan du fortælle den kæde, viser du overblik over hele faget. Lasterne M og T kommer fra tandhjul (**spm. 11–12**: F_t , F_r , F_a giver moment og vridning) og remme (**spm. 16**: $F_1 + F_2$ bøjer akslen), og lejerne (**spm. 10**) sidder ved akslens ender og bærer reaktionerne. Roterer akslen, skal Goodman (**spm. 6**) ind.

Læs videre:

- Spørgsmål 1: Mohrs cirkel: kilden til $\sqrt{(M^2+T^2)}$
- Spørgsmål 5: Tresca-kriteriet
- Spørgsmål 6: Roterende aksel: udmattelse

Leg videre i live-labbet

Til højre er Mohrs cirkel for akslens kritiske punkt, **regnet ved den dimensionerede diameter**. Læg mærke til, at cirkelns top altid rører τ_{till} -linjen præcis — det er definitionen på den mindste diameter. Nederst til venstre ses T_e som hypotenusen i en trekant med M og T som kateter.



Variant-knappen i live-labbet: Kun vridning: $M = 0$.